Differentially Expressed Genes Analysis of Molecular Heterogeneity in Breast Cancer Subtypes

By Syamsul Arif Ardiansyah

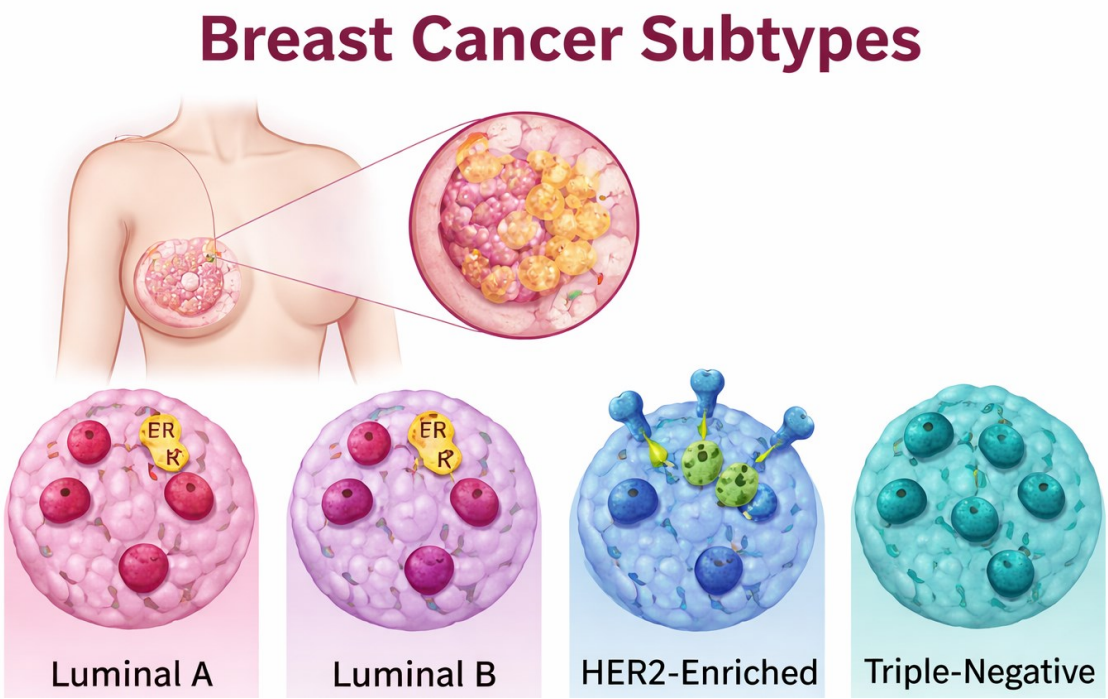
PENDAHULUAN

Kanker payudara merupakan salah satu kanker dengan insidensi tertinggi pada perempuan di seluruh dunia dan menjadi penyebab utama kematian akibat kanker. Meskipun secara klinis sering diperlakukan sebagai satu entitas penyakit, breast cancer sebenarnya bersifat sangat heterogen baik secara histopatologis maupun molekular. Perkembangan teknologi omics dan bioinformatika telah mengungkap bahwa perbedaan pola ekspresi gen memainkan peran penting dalam menentukan karakteristik biologis, agresivitas tumor, respons terapi, serta prognosis pasien.

Secara molekular, kanker payudara diklasifikasikan menjadi beberapa subtipe utama, yaitu Luminal A, Luminal B, HER2-enriched, dan Triple Negative Breast Cancer (TNBC). Luminal A umumnya memiliki ekspresi reseptor hormon (ER/PR) positif dengan proliferasi rendah dan prognosis relatif baik. Luminal B juga ER positif tetapi memiliki tingkat proliferasi lebih tinggi dan prognosis lebih buruk dibanding Luminal A. Subtipe HER2 ditandai dengan amplifikasi gen ERBB2 dan respons terhadap terapi anti-HER2. Sementara itu, TNBC tidak mengekspresikan ER, PR, maupun HER2, bersifat lebih agresif, dan memiliki pilihan terapi yang lebih terbatas. Perbedaan molekular ini menyebabkan strategi penanganan tiap subtipe menjadi berbeda.

Pendekatan bioinformatika memungkinkan identifikasi differentially expressed genes (DEGs) pada masing-masing subtipe dibandingkan jaringan normal maupun antar-subtipe. Analisis DEG memberikan gambaran gen-gen yang berperan dalam proliferasi, invasi, metastasis, maupun resistensi terapi. Dengan membandingkan pola ekspresi gen antar subtipe, dapat diidentifikasi gen spesifik yang menjadi penanda molekular khas masing-masing tipe, sekaligus memahami mekanisme biologis yang mendasarinya.

Tujuan penelitian bioinformatika pada breast cancer adalah mengidentifikasi DEGs spesifik setiap subtipe untuk dianalisis lebih lanjut melalui pendekatan jaringan (core genes), analisis fungsional, serta eksplorasi kandidat obat berbasis drug repositioning. Hasil ini diharapkan dapat mendukung pengembangan biomarker diagnostik yang lebih presisi, stratifikasi prognosis, serta pemilihan terapi yang lebih personal sesuai karakteristik molekular masing-masing subtipe kanker payudara.



METODE

Penelitian ini menggunakan dataset GSE65194 yang diperoleh dari Gene Expression Omnibus (GEO). Dataset tersebut dianalisis menggunakan GEO2R, web-based tool berbasis R (limma package) yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih kelompok sampel guna mengidentifikasi Differentially Expressed Genes (DEGs).

1. Pembagian Kelompok (Group Comparison)

Analisis dilakukan secara bertahap berdasarkan subtipe molekular breast cancer dibandingkan dengan jaringan normal (healthy control), yaitu:

1. TNBC vs Healthy
2. Luminal A vs Healthy
3. Luminal B vs Healthy
4. HER2 vs Healthy

Setiap analisis dilakukan secara terpisah untuk menangkap karakteristik molekular spesifik dari masing-masing subtipe, mengingat heterogenitas breast cancer yang tinggi.

2. Koreksi Multiple Testing

Untuk mengontrol kesalahan tipe I akibat pengujian gen dalam jumlah besar, digunakan metode koreksi Benjamini & Hochberg (False Discovery Rate/FDR).

3. Kriteria Signifikansi DEG

Gen dikategorikan sebagai signifikan apabila memenuhi kriteria berikut:

Adjusted p-value < 0,05 dan |Log2 Fold Change| ≥ 1

Gen dengan log2FC ≥ 1 dikategorikan sebagai upregulated, sedangkan gen dengan log2FC ≤ −1 dikategorikan sebagai downregulated. Dari setiap perbandingan kelompok, diambil: 250 gen signifikan upregulated, dan 250 gen signifikan downregulated. Berdasarkan nilai adjusted p-value dan log2 fold change.

4. Analisis Lanjutan (Venn Diagram dan Identifikasi Gen Spesifik)

Gen-gen signifikan dari masing-masing subtipe kemudian dianalisis menggunakan diagram Venn untuk:

1. Mengidentifikasi gen yang konsisten upregulated atau downregulated pada semua subtipe (common genes)
2. Mengidentifikasi gen yang spesifik pada subtipe tertentu.

Analisis ini bertujuan untuk menemukan kandidat core genes, biomarker diagnostik potensial, serta target terapi spesifik berdasarkan tipe molekular.

5. Reproducibility (Replikasi Analisis)

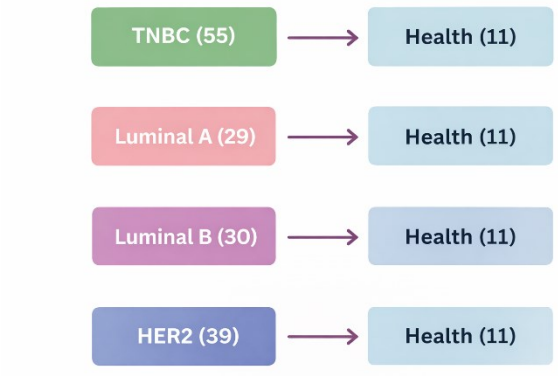
Sebagai bagian dari uji konsistensi analisis, dilakukan 3 kali replikasi pada perbandingan TNBC vs Healthy menggunakan parameter yang sama. Replikasi dilakukan untuk memastikan bahwa:

1. Pola gen signifikan tetap konsisten,
2. Arah perubahan ekspresi (up/down regulation) stabil
3. Tren biologis yang diperoleh tidak bersifat acak.

HASIL DAN INTERPRETASI

1. Pembagian Kelompok (Group Comparison)

Berdasarkan pembagian sampel pada dataset GSE65194, analisis diferensial ekspresi gen dilakukan dengan membandingkan masing-masing subtipe breast cancer terhadap kelompok kontrol sehat (Health, n=11), yaitu TNBC (n=55) vs Health (n=11), Luminal A (n=29) vs Health (n=11), Luminal B (n=30) vs Health (n=11), dan HER2 (n=39) vs Health (n=11). Pembagian ini memungkinkan identifikasi pola ekspresi gen yang spesifik pada setiap subtipe molekular, sehingga dapat menggambarkan perbedaan karakteristik biologis antar tipe breast cancer serta mengungkap gen-gen yang berpotensi menjadi biomarker atau target terapi yang berbeda pada masing-masing kelompok (Gambar 1)

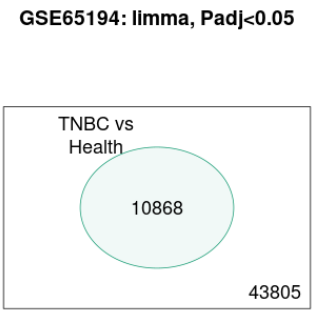


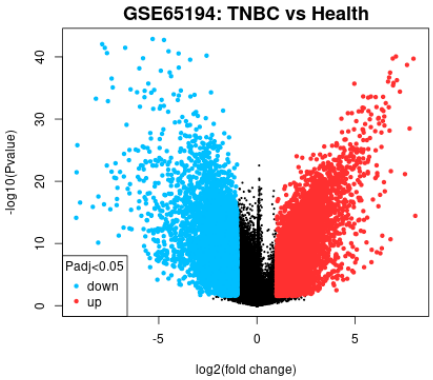
Gambar 1. Pembagian kelomok analisis

2. Signifikansi DEG

Tabel 1. Jumlah gen signifikan setiap tipe kanker payudara

TNBC

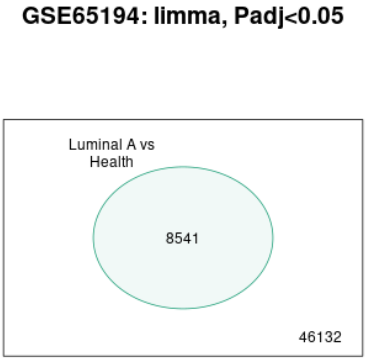


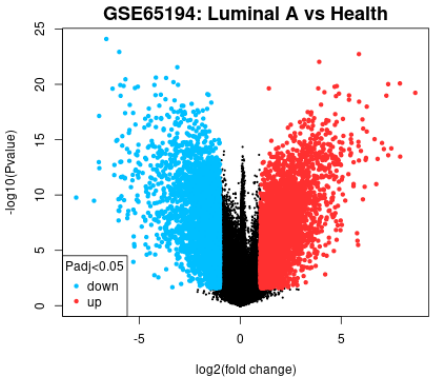


Upregulasi : 5449 gen

Downregulasi: 5419 gen

Luminal A

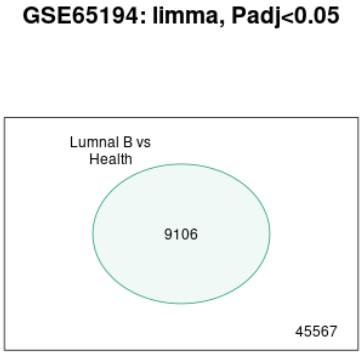


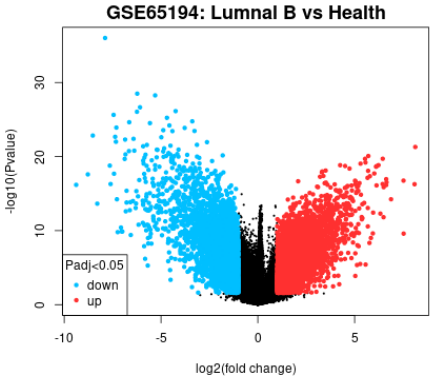


Upregulasi: 4515 gen

Downregulasi: 4026 gen

Luminal B

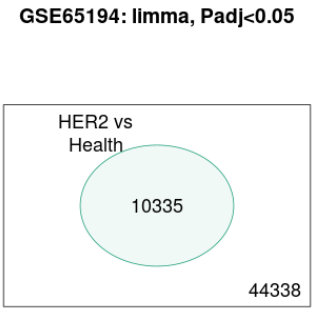


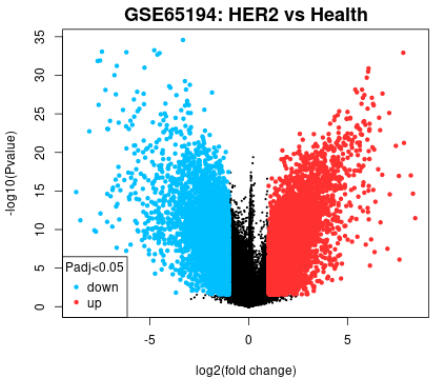


Upregulasi: 4749 gen

Downregulasi: 4359 gen

HER2





Upregulasi: 5274 gen

Downregulasi: 5061 gen

Berdasarkan hasil analisis DEG pada dataset GSE65194, setiap subtipe breast cancer menunjukkan jumlah gen signifikan yang berbeda dibandingkan kelompok sehat. Pada TNBC teridentifikasi total 10.868 gen signifikan, terdiri dari 5.449 gen yang mengalami upregulasi dan 5.419 gen yang mengalami downregulasi. Luminal A menunjukkan total 8.541 gen signifikan dengan 4.515 upregulated dan 4.026 downregulated, sedangkan Luminal B memiliki 9.108 gen signifikan dengan 4.749 gen upregulated dan 4.359 gen downregulated. Subtipe HER2 memperlihatkan 10.335 gen signifikan, terdiri dari 5.274 gen upregulated dan 5.061 gen downregulated.

Secara umum, seluruh subtipe menunjukkan jumlah gen upregulated yang sedikit lebih tinggi dibandingkan gen downregulated, dengan TNBC dan HER2 memiliki jumlah DEG paling besar dibandingkan Luminal A dan Luminal B. Perbedaan jumlah gen signifikan ini mencerminkan tingkat heterogenitas molekular antar subtipe breast cancer, serta menunjukkan bahwa masing-masing tipe memiliki profil ekspresi gen yang khas yang berpotensi memengaruhi karakteristik biologis dan respons terapi.

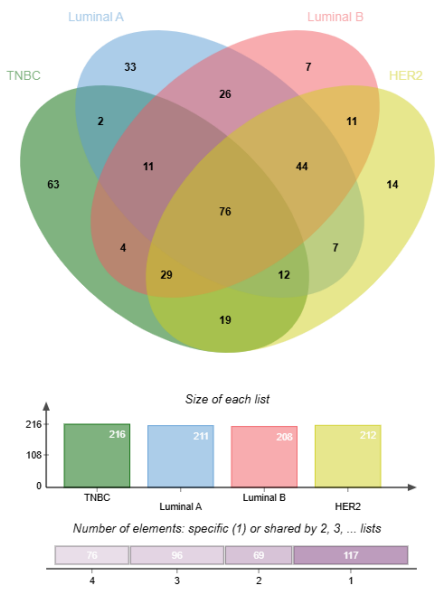
3. Identifikasi Gen Spesifik

Sebanyak 250 gen teratas dimasukkan untuk masing-masing kategori upregulated dan downregulated pada setiap subtipe. Namun, setelah dianalisis menggunakan diagram Venn, jumlah gen yang teridentifikasi pada beberapa subtipe menjadi berkurang,karena analisis Venn mengelompokkan dan menggabungkan gen dengan nama yang sama, sehingga menghilangkan duplikasi dan menghasilkan jumlah gen unik yang lebih akurat.

Berdasarkan analisis diagram Venn terhadap keempat subtipe breast cancer, teridentifikasi sebanyak 65 gen yang secara konsisten mengalami upregulasi pada seluruh tipe (TNBC, Luminal A, Luminal B, dan HER2), yang berpotensi merepresentasikan *core genes* yang berperan dalam mekanisme umum karsinogenesis payudara. Selain itu, ditemukan pula gen-gen yang bersifat spesifik pada masing-masing subtipe, yaitu 69 gen spesifik TNBC, 69 gen spesifik Luminal A, 24 gen spesifik Luminal B, dan 20 gen spesifik HER2. (Gambar 2)

Berdasarkan hasil analisis Venn dari keempat subtipe, diketahui bahwa terdapat 76 gen yang mengalami penurunan ekspresi (downregulasi) secara konsisten pada semua subtipe, yang menunjukkan kemungkinan peran gen-gen tersebut dalam mekanisme molekuler yang dapat menghambat perkembangan kanker payudara. Selain itu, ditemukan gen-gen yang bersifat spesifik menuruna pada masing-masing subtipe, yaitu sebanyak 63 gen spesifik pada TNBC, 33 gen pada Luminal A, 7 gen pada Luminal B, dan 14 gen pada subtipe HER2. (Gambar 3)

Gambar 2. Diagram Venn dari gen Upregulasi di keempat subtipe kanker payudara



Gambar 3. Diagram Venn dari gen downregulasi di keempat subtipe kanker payudara

Tabel 2. Daftar gen upregulasi dan downregulasi spesifik pada setiap tipe kanker payudara setelah analisis diagram venn.

TNBC, Luminal A, Luminal B, HER2	**Upregulasi:** CXCL10, TOP2A, ATAD2, SMC4, COL11A1, EIF5A, ENO1, S100P, HSP90AB1, ACTB, FUS, ESRP1, CXCL9, MIR3620/ARF1, PNP, STIP1, VCAN, COL10A1, CXCR4, INHBA, MALAT1, CALU, PLAUR, HIST1H2BJ/HIST1H2BG, UBXN4, EZR, PRPF4B, SRSF1, SPP1, SEC61A1, COL12A1, MIR612/NEAT1, LARP4B, PPIF, C1orf43, TOB1, TMED2, FCGR3B/FCGR3A, GJB2, M6PR, HACD3, MRPL42, SDHC, C1S, UBE2N, VMP1, TRAM1, ARPC4-TTLL3/ARPC4, PRPF4, SAE1, CCT2, SULF1, MMP11, ACLY, PSENEN, ARFGEF1, TWF1, CD46, CLDN3, GDE1, LAPTM4B, GMFB, PIP4K2A, TPD52, dan RHOA
	Downregulasi: FABP4, ADIPOQ, PIGR, ACACB, ADH1B, TNXB/TNXA, CD36, LEP, CHRDL1, PLIN4, SH3GL3, EXOSC7/CLEC3B, GALNT16, SCGB3A1, BTNL9, GPD1, PDK4, ITIH5, CD300LG, ZNF595, CCL15-CCL14/CCL14, COL6A6, TIMP4, PLAC9, HOXA5, THRSP, MYH11, GHR, EBF1, LPL, MAOA, MYBPC1, SEMA3G, LMOD1, ADAMTS5, FHL1, ATP1A2, kelompok ANKRD20A, KLHL13, RAPGEF3, SORBS1, HBA2/HBA1, NTRK2, TUSC5, G0S2, GYG2, PTN, HBB, AKR1C1, PAMR1, TSHZ2, AKR1C2, FXYD1, FAM189A2, GPIHBP1, WIF1, INMT, CA4, CARMN/MIR145, EDNRB, COPG2IT1, TNS1, ACVR1C, TMEFF2, LINC00408, SAA family, beberapa LOC genes, CCL28, RBP7, TF, MME, CCDC69, IRX1, FMO2, dan LOC100507311.
TNBC	**Upregulasi:** S100A8, HORMAD1, CDCA7, BUB1, FOXM1, DSG2, CCNA2, ZIC1, KIF23, CTPS1, MTPAP, NDC80, BCL2A1, EN1, MMP12, MCM10, CENPW, FANCI, FEN1, NOLC1, CENPE, AGO2, AURKB, PHF19, SMC3, NAA50, CDCA3, RAD51AP1, HJURP, KIF14, NDC1, SUV39H2, KLHDC7B, RAP2B, E2F5, GTSE1, CTSS, CDCA5, ME2, KPNA2, PTTG1, ZWILCH, TSEN15, CT83, MIR3658/UCK2, SRGN, PRKDC, SMC2, MCM4, TIGAR, WHSC1, FAM60A, RRM1, CHAC2, PIGC, UGT8, RAD21, NDE1, PSRC1, OXR1, KIF15, TMSB15B/TMSB15A, GAPDH, SOAT1, CDC45, IDO1, FAM64A, RDH10, dan CARMIL1.
	Downregulasi: PIP, LINC00993, AR, TFAP2B, ADIRF, AGR2, THSD4, TFF3, MIR29C/MIR29B2, ZCCHC24, SCUBE2, NOSTRIN, TFF1, ADRA2A, STEAP4, LDB2, SLC7A2, C1orf115, NDN, NR2F1, PRICKLE2, C16orf89, ADAMTS15, MAST4, WLS, MGLL, AFF3, SEMA6D, ABI3BP, CA12, LINC01279, CPED1, AMIGO2, FGF1, ECM2, GAS7, CIRBP, DCN, SEMA5A, NTN4, AGR3, ITGBL1, PLA2R1, LRRC17, KIAA1324, AQP1, LAMB2, CAV1, HSPA12B, LRP2, MIR100HG, VWF, AZGP1, ROBO4, RNASE4, AREG, CMBL, CAPN3, FZD4, GPC3, NAV3, FMOD, dan CPE.
Luminal A	**Upregulasi:** SLC44A4, CLIC6, CACNA1D, FBN1, AGR3, FOS, SUSD3, LOC285097, MIR1248/SNORA81/SNORA4/SNORD2/SNORA63/EIF4A2, SULF2, GXYLT2, ANKRD30A, TPSB2/TPSAB1, DNAJC12, TPSAB1, MFAP2, KIF26B, SLC1A1, TBC1D9, KCNE4, ASAH1, PSD3, TPSB2, LAMP5, RHOB, AR, HDGFRP3, COL5A2, PKIB, TMC5, SIAH2, COL8A1, CNN3, MAN2A1, MIAT, RBM6, ALOX5AP, TMEM230, DIO2, PIK3C2A, REEP1, GOLGA7, CILP, ARHGDIB, MUC1, PTER, TIMP3, DCTN4, FOLR1, RBM24, AGTRAP, FYTTD1, DICER1, FOXO3B/FOXO3, SLC38A1, SH3BGRL, FGFR3, XIST, DCAF10, SCARB2, GREB1, MYOF, NPIPA5/NPIPB6/NPIPB8/NPIPB3, RASA1, CYR61, THBS1, XRN2, RHOH, dan CRTAP.
	Downregulasi: AIF1L, PPP1R1B, PADI2, HSPB2, LOC101930114, SLC28A3, ADM, MIR452/MIR224/GABRE, PCK1, CSTA, ADH1C, OLFM4, PHGDH, RASL10A, SCN3A, LIPE, CCDC144CP, GDPD5, MID1, C14orf180, CIDEA, MRAS, ALDOC, RASIP1, HOTAIRM1, DNAH3, SPTBN1, DEFB1, KLB, SLC25A27, MEFV, PPP2R1B, dan FOXN3.
Luminal B	**Upregulasi:** PP14571, CDC20, CDK12, SPAG1, NQO1, SLC16A6, EEF1A2, RET, EPPK1, GDF15, AGR2, ANKRD22, MMP9, HIST2H2AA4/HIST2H2AA3, ERMP1, KIFC2, SP110, CDC42SE1, HIST2H2BE, PIGX, AP2B1, HIST1H2BH, PSEN1, dan PRKCD.
	Downregulasi: LTF, EGFR, TCF7L1, APCDD1, TM4SF18, ACTA2, dan CAPN6.
HER2	**Upregulasi:** S100A7, CLCA2, ERBB2, KMO, ST8SIA6-AS1, KYNU, CEACAM5, SDR16C5, LOC100505984/ITGB6, CXCL17, NREP, ZNF652, FPR3, CYP4Z2P, CALML5, ORMDL3, GSDMB, GLYATL2, TMEM245, dan LGALS8.
	Downregulasi: PDGFD, CACHD1, ABLIM3, STC2, FGFR2, PEG3, FAXDC2, GLIDR, CLDN5, MEOX1, MAP2, LOC654342/LOC645166, ACTG1P4/AMY2B/AMY2A/AMY1C/AMY1B/AMY1A, dan SLC4A4.

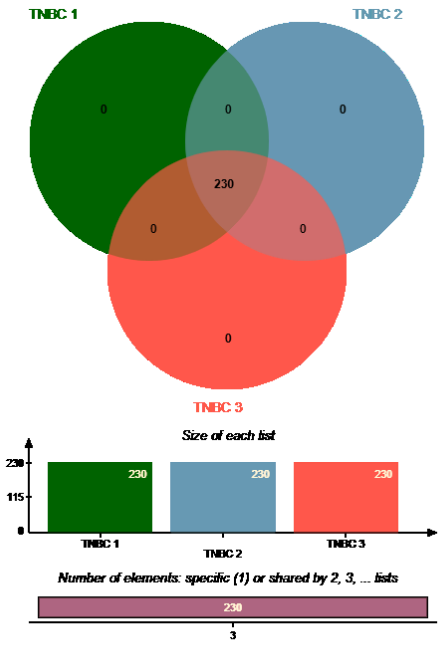
Dataset GSE65194 membandingkan ekspresi gen antara jaringan breast cancer dan jaringan normal, yang mencerminkan perubahan molekular yang terjadi selama proses tumorigenesis. Gen yang mengalami up-regulation pada jaringan kanker menunjukkan adanya peningkatan aktivitas gen yang berperan dalam proliferasi dan progresi sel tumor, sedangkan gen yang mengalami down-regulation dapat mencerminkan hilangnya fungsi regulasi normal sel. Hasil analisis menunjukkan bahwa setiap subtipe kanker payudara, yaitu TNBC, Luminal A, Luminal B, dan HER2-positif, memiliki pola ekspresi gen yang unik dengan gen-gen yang mengalami upregulasi dan downregulasi secara spesifik pada masing-masing tipe. Perbedaan profil ekspresi gen ini mencerminkan heterogenitas molekuler kanker payudara dan menunjukkan bahwa setiap subtipe memiliki mekanisme biologis, jalur molekuler, dan tingkat agresivitas yang berbeda. Gen-gen spesifik tersebut berpotensi digunakan sebagai biomarker untuk membedakan subtipe kanker payudara secara lebih akurat, serta menjadi kandidat penting dalam analisis lanjutan seperti identifikasi core genes, analisis prognosis, dan penentuan target terapi.

4. Reproducibility (Replikasi Analisis)

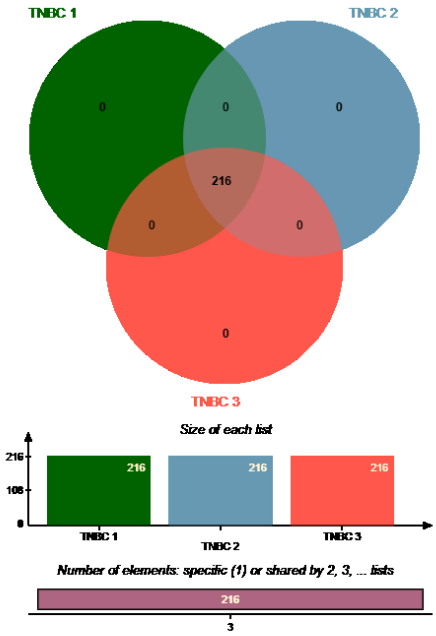
Dalam analisis ini, reproducibility dievaluasi dengan melakukan analisis pada kelompok Triple-Negative Breast Cancer (TNBC) sebanyak tiga kali pengulangan menggunakan parameter dan metode yang identik. Hasil dari setiap pengulangan kemudian dibandingkan berdasarkan urutan gen yang teridentifikasi, irisan (intersection) gen antar pengulangan (Gambar 4 & 5), serta kesesuaian nilai ekspresi gen yang diperoleh (Tabel 3).

Tabel 3. Daftar 10 Gen Upregulated dan 10 Gen Downregulated Teratas pada Sampel TNBC dan Nilai Ekspresi Gen-nya

	TNBC 1			TNBC 2			TNBC 1		
	Gene	log2FC)	LOG10 (Pvalue)	Gene	log2FC	LOG10 (Pvalue)	Gene	log2FC	LOG10 (Pvalue)
UP	CXCL10	8.061	14.445	CXCL10	8.061	14.445	CXCL10	8.061	14.445
	ANP32E	7.774	28.482	ANP32E	7.774	28.482	ANP32E	7.774	28.482
	TOP2A	7.643	38.703	TOP2A	7.643	38.703	TOP2A	7.643	38.703
	ATAD2	7.127	36.249	ATAD2	7.127	36.249	ATAD2	7.127	36.249
	PRC1	7.075	40.063	PRC1	7.075	40.063	PRC1	7.075	40.063
	SMC4	6.955	35.812	SMC4	6.955	35.812	SMC4	6.955	35.812
	ASPM	6.931	35.418	ASPM	6.931	35.418	ASPM	6.931	35.418
	TPX2	6.914	39.736	TPX2	6.914	39.736	TPX2	6.914	39.736
	COL11A1	6.802	10.68	COL11A1	6.802	10.68	COL11A1	6.802	10.68
	ANP32E	6.751	28.146	ANP32E	6.751	28.146	ANP32E	6.751	28.146
DOWN	FABP4	-9.203	14.126	FABP4	-9.203	14.126	FABP4	-9.203	14.126
	ADIPOQ	-9.179	21.444	ADIPOQ	-9.179	21.444	ADIPOQ	-9.179	21.444
	PIP	-9.143	25.799	PIP	-9.143	25.799	PIP	-9.143	25.799
	PIGR	-9.004	16.58	PIGR	-9.004	16.58	PIGR	-9.004	16.58
	SCGB2A2	-8.357	15.889	SCGB2A2	-8.357	15.889	SCGB2A2	-8.357	15.889
	ACACB	-8.198	33.274	ACACB	-8.198	33.274	ACACB	-8.198	33.274
	MUCL1	-8.084	10.132	MUCL1	-8.084	10.132	MUCL1	-8.084	10.132
	ADH1B	-8.073	17.551	ADH1B	-8.073	17.551	ADH1B	-8.073	17.551
	TNXB///TNXA	-7.878	42.044	TNXB///TNXA	-7.878	42.044	TNXB///TNXA	-7.878	42.044
	ADH1B	-7.785	16.296	ADH1B	-7.785	16.296	ADH1B	-7.785	16.296



Gambar 3. Diagram Venn gen Upregulasi pada 3 pengulangan analisis TNBC vs Health



Gambar 3. Diagram Venn gen downregulasi pada 3 pengulangan analisis TNBC vs Health

Tingginya kesamaan urutan gen dan adanya irisan gen yang konsisten antar ketiga pengulangan menunjukkan bahwa gen-gen tersebut terdeteksi secara stabil dan tidak dipengaruhi oleh variasi teknis yang signifikan. Selain itu, keseragaman nilai ekspresi gen antar pengulangan menunjukkan bahwa metode analisis yang digunakan memiliki tingkat presisi yang baik. Dengan demikian, hasil analisis ini dapat dikatakan memiliki tingkat reproducibility yang tinggi, sehingga meningkatkan keandalan data dan memperkuat validitas biologis dari gen-gen yang teridentifikasi pada kelompok TNBC.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis DEGs pada data GSE65194, ditemukan adanya perbedaan ekspresi gen yang signifikan antara berbagai subtipe kanker payudara dan jaringan sehat, yang mencerminkan perbedaan karakteristik molekuler masing-masing kelompok. Gen-gen yang teridentifikasi menunjukkan pola ekspresi yang konsisten dan spesifik terhadap kondisi kanker, sehingga berpotensi digunakan sebagai indikator molekuler untuk membedakan jaringan kanker dari normal.

REFERENSI

Philippe Bardou, Jérôme Mariette, Frédéric Escudié, Christophe Djemiel and Christophe Klopp. jvenn: an interactive Venn diagram viewer. BMC Bioinformatics 2014, 15:293 doi:10.1186/1471-2105-15-293

Data ekspresi gen diperoleh dari database Gene Expression Omnibus (GEO), National Center for Biotechnology Information (NCBI), dengan nomor akses GSE65194.